

TREINAMENTO E DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA

Manual prático do TLPlanly

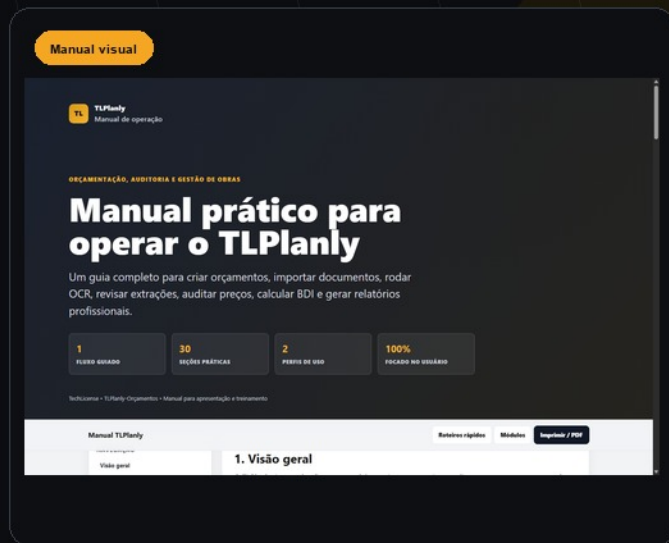
Como operar a plataforma de orçamentação, importação, OCR, auditoria, BDI, relatórios e Copilot.

PDF para apresentação

Com prints reais

Base do Copilot

Use este material para apresentar o sistema a usuários leigos, treinar equipes e demonstrar o fluxo completo de trabalho.



O TLPlanly transforma documentos em orçamento revisável

A plataforma foi desenhada para quem precisa elaborar, ajustar, fiscalizar e auditar planilhas de obras com rastreabilidade.

1

1. Organiza

Centraliza edital, TR, ETP, projeto básico, memorial, planilhas e anexos.

2

2. Extrai

Lê Excel, PDF digital, PDF escaneado e imagens com OCR quando necessário.

3

3. Revisa

Mostra confiança, pendências e origem antes de enviar para o orçamento.

4

4. Audita

Compara BDI, preços e referências SINAPI/SICRO/ORSE para decisão técnica.

Dashboard com orçamento demonstrativo



Fluxo recomendado para qualquer usuário começar certo

A sequência evita tentativa e erro: primeiro configurar, depois importar/analisar, revisar e só então fechar orçamento e relatório.



Regra de ouro: nada extraído de PDF, OCR ou documentos entra no orçamento sem validação humana.

Dashboard: visão executiva da obra ativa

O usuário acompanha total, BDI, itens acima da referência e distribuição da Curva ABC logo na entrada.

O que observar

Total do orçamento, BDI aplicado, itens críticos e categorias de serviço.

Quando usar

No início da análise, em reuniões de decisão e antes de exportar relatórios.

Benefício

Dá contexto para construtora, fiscal e órgão público sem abrir planilhas extensas.



Elaborar Orçamento: a planilha fica editável e rastreável

O operador pode criar itens do zero, importar planilhas, ajustar quantidade e aplicar BDI.

Entradas aceites

Itens próprios, códigos SINAPI/SICRO/ORSE, Excel, CSV e PDF.

Ajustes simples

Descrição, unidade, quantidade, preço, referência, capítulo e categoria.

Controle técnico

Cada alteração fica pronta para compor memória, ABC e relatório.

Tela de elaboração

Orcamento

- Dashboard
- Elaborar Orcamento**
- Composições (CPU)
- Importar Planilha/PDF
- Analisar Documentos
- BDI / Encargos
- Curva ABC
- Memoária de Cálculo

GESTÃO DA OBRA

- Planejamento
- Medições
- Quantitativos
- Central de Documentos
- Backups

AUDITORIA

- Análise SINAPI
- Conformidade BDI
- Exportar / Relatório

SISTEMA

- Bases de Referência

Elaborar Orcamento

Crie do zero, importe Excel/PDF ou ajuste planilhas extraídas

Buscar Insumo SINAPI

Nome do Orcamento

Importar Excel/PDF

Planilha Orcamentaria

+ Item proprio
Zerar qtd.
Limpar
Imprimir

#	CODIGO	DESCRICAO	UN	QTD	P.UNIT	REF.SINAPI	DESV.	TOTAL	CAT.
1	SINAPI-103:	Avenaria de vedação com bloco cerâ <i>Acabamentos</i>	m²	850	112,45	R\$ 100,20	+3.9%	R\$ 95.582,50	Serv ▾ T
2	SINAPI-965:	Concretagem de elementos estrutura <i>Estrutura</i>	m³	126	642,1	R\$ 618,80	+3.8%	R\$ 80.904,60	Serv ▾ T
3	SINAPI-884:	Aplicação manual de pintura com tin <i>Pintura</i>	m²	1320	18,72	R\$ 17,95	+4.3%	R\$ 24.710,40	Serv ▾ T
4	SIICRO-4011:	Escavação mecanizada de vala em m <i>Infraestrutura</i>	m³	410	35,64	R\$ 33,90	+5.1%	R\$ 14.612,40	Serv ▾ T
5	CPU-EL-001	Ponto elétrico completo com eletrod <i>Eletrica</i>	un	96	154,8	R\$ 149,30	+3.7%	R\$ 14.860,80	Serv ▾ T
6	SINAPI-899:	Ponto hidráulico de água fria com tui <i>Hidráulica</i>	un	42	238,5	R\$ 226,10	+5.5%	R\$ 10.017,00	Serv ▾ T

Subtotal (sem BDI): R\$ 240.687,70 BDI: 22.73% Total c/ BDI: R\$ 295.396,01

Central de Documentos: dossiê técnico da obra

Cada obra mantém seus anexos classificados e suas extrações p

Upload em lote

Editais, TR, ETP, projeto básico, memorial, planilhas, pranchas e imagens.

Rastreabilidade

A origem de cada extração permanece vinculada aos documentos da obra.

Revisão obrigatória

O sistema sugere; o usuário valida antes de enviar ao orçamento.

Documentos e revisões

- ORÇAMENTO
 - Dashboard
 - Elaborar Orçamento
 - Composições (CPU)
 - Importar Planilha/PDF
 - Atualizar Documentos
 - BDI / Encargos
 - Curva ABC
 - Memória de Cálculo
- GESTÃO DA OBRA
 - Planejamento
 - Medições
 - Quantitativos
 - Central de Documentos**
 - Backups
- AUDITORIA
 - Análise SINAPE
 - Conformidade BDI
 - Exportar / Relatório
- SISTEMA
 - Bases de Referência

Central de Documentos da Obra

Guarde editais, TR, ETP, projeto básico, memorial, planilhas e pranchas com classificação e extração rastreável

DOCUMENTOS
2
anexados à obra

LOTES
2
extrações realizadas

OCR
1
processados por imagem

PENDÊNCIAS
2
revisões abertas

Fluxo Inteligente

Selecione uma obra: **Analisar agora** **Importar planilha/PDF** **Revisar extração**

Anexe todos os documentos relacionados à planilha da obra

PDF digitalizado, PDF pesquisável, imagens, Excel, CSV, editais, TR, ETP, projeto básico, memorial e pranchas

Registro Manual

Vincular a	Tipo	Título
Obra / Geral	Especificação técnica	Ex. Memorial descritivo do piso

Texto / observação técnica

Especificação, justificativa, critério de medição ou observação de auditoria

Arquivos

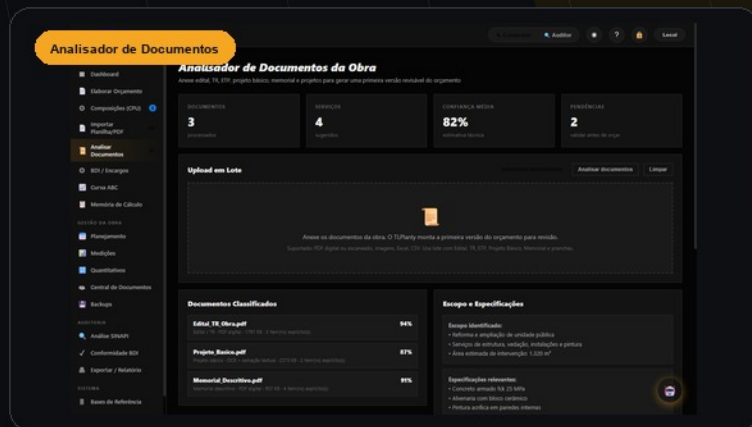
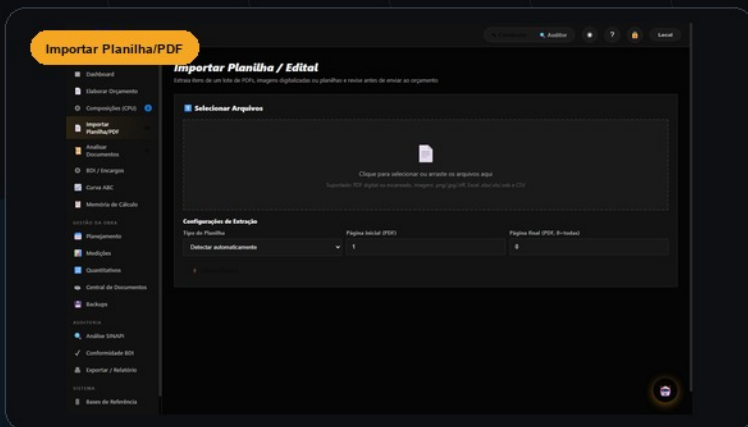
Escolher arquivos Nenhum ... escolhido

Exportar dossiê .xml

Importação e OCR: PDFs e planilhas viram dados revisáveis

O fluxo aceita Excel/PDF, reconhece arquivos digitalizados e prepara a revisão antes da elaboração.

Use Importar Planilha/PDF quando já existir uma tabela. Use Analisar Documentos quando houver edital, projeto básico e memorial, mas ainda sem planilha pronta.



BDI e encargos com leitura clara para obras públicas

O usuário preenche os componentes, confere o limite de referência e o cálculo manual.

Fórmula oficial

Estrutura compatível com o Decreto 7.983/2013.

Alertas de limite

Indica proximidade ou extrapolação de limites de referência.

Encargos sociais

Suporte a regime desonerado e não desonerado.

BDI calculado

ORÇAMENTO

Dashboard

Elaborar Orçamento

Composições (CPU)

Importar Planilha/PDF

Atualizar Documentos

BDI / Encargos

Curva ABC

Memória de Cálculo

GESTÃO DA OBRA

Planejamento

Medições

Quantitativos

Central de Documentos

Backups

AUDITORIA

Análise SINAPI

Conformidade BDI

Exportar / Relatório

SISTEMA

Bases de Referência

BDI & Encargos Sociais

Decreto 7983/2013 - TCU Adesão 2622/2013 - INSS/PGTS/CPRB

Componentes BDI

AC — Administração Central (%)	S — Seguros e Garantias (%)
3,8	0,4
R — Risco (%)	DF — Despesas Financeiras (%)
0,9	1,1
L — Lucro (%)	I — Tributos (ISS+PIS+COFINS) (%)
6,8	7,65

Tipo de Obra

Obras Cíveis (lim. TCU: 25%)

Usar modelo selecionado

$$BDI = [(1+AC+5+R)(1+DF)(1+L) / (1-1) - 1] \times 100$$

BDI calculado

22.73%

Limite TCU 25%

✓ BDI aplicado ao orçamento

Comparativo TCU 2622/2013

Obras Cíveis (selecionado)	Lim: 25%	✓ OK
Instalações Elétricas	Lim: 24%	→ Ref.
Fornecimento de Materiais	Lim: 15%	→ Ref.

Encargos Sociais

Desonerado (0%)

Desonerado (-96,8%)

INSS (20%)	20.00%
FGTS (8%)	8.00%
SAF/RAT (3%)	3.00%

TLPlanly-Orçamentos - Manual de operação em PDF - Prints reais do sistema

08

Curva ABC: foco nos itens que mais pesam no orçamento

A análise Pareto mostra onde fiscalizar primeiro e onde os ajustes

Classe A

Itens de maior impacto acumulado, normalmente até 80%.

Classe B

Itens intermediários que merecem revisão complementar.

Classe C

Itens de menor peso financeiro, úteis para fechamento e consistência.



Auditoria SINAPI: conferência objetiva de preços

O modo auditor mostra itens conformes, alertas, críticos e não encontrados configurável.

Para órgãos públicos

Ajuda a verificar descontos, sobrepreços e aderência à referência.

Para construtoras

Mostra inconsistências antes da entrega da proposta.

Para relatórios

Gera evidência visual e técnica para pareceres e decisões.

Análise SINAPI

ORÇAMENTO

Dashboard

Elaborar Orçamento

Composições (CPU)

Importar Planilha/PDF

Atualizar Documentos

BDI / Encargos

Curva ABC

Memória de Cálculo

GESTÃO DA OBRA

Planejamento

Medições

Quantitativos

Central de Documentos

Backups

AUDITORIA

Análise SINAPI

Conformidade BDI

Exportar / Relatório

SISTEMA

Bases de Referência

Construtor

Auditor

Local

Análise SINAPI

Confronto de preços com a tabela de referência SINAPI

TOTAL ANALISADO

R\$ 240.687,70

ITENS CONFORMES

4

ITENS ACIMA (-5%)

2

ITENS NÃO ENCONTRADOS

0

Análise por Item

Todos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO OBC.	REF. SINAPI	DESVIO %	STATUS
SINAPI-183328	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico, argamassa e juntas conforme projeto	m²	R\$ 112,45	R\$ 108,20	-3.93%	✓ Conforme
SINAPI-96535	Concretagem de elementos estruturais em concreto armado fck 25 MPa	m³	R\$ 642,10	R\$ 618,80	-3.77%	✓ Conforme
SINAPI-88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas	m²	R\$ 18,72	R\$ 17,95	-4.29%	✓ Conforme
SICRO-4811289	Escavação mecanizada de vala em material de primeira categoria	m³	R\$ 35,64	R\$ 33,90	-5.13%	X Acima
CPU-EL-001	Ponto elétrico completo com eletroduto, caixa, fiação e acabamento	un	R\$ 154,80	R\$ 149,30	-3.68%	✓ Conforme
SINAPI-89957	Ponto hidráulico de água fria com tubos, conexões e fiações	un	R\$ 238,50	R\$ 226,10	-5.48%	X Acima

Exportar / Relatório: saída profissional para licitação e fiscalização

O relatório consolida planilha, BDI, composições, curva ABC, com

Dados técnicos

Obra, órgão, responsável, CREA/CAU e ART/RRT.

Modelos

Público, construtora, auditoria e resumo executivo.

Exportação

Excel profissional e PDF para apresentação ou processo.

Prévia de relatório

Orçamento

Dashboard

Elaborar Orçamento

Composições (CPU)

Importar Planilha/PDF

Analisar Documentos

BDI / Encargos

Curva ABC

Memória de Cálculo

Gestão da Obra

Planejamento

Medições

Quantitativos

Central de Documentos

Backups

Auditoria

Análise SINAPI

Conformidade BDI

Exportar / Relatório

Sistema

Bases de Referência

Exportar Relatório

Planilha orçamentária profissional — padrão TCU/CGU/edital públicos

Identificação da Obra

Nome da Obra / Projeto

Ex: Reforma Escola Municipal João XXIII

Órgão / Contratante

Ex: Prefeitura Municipal de...

Processo / Edital nº

Ex: Tomada de Preços 0012026

Responsável Técnico

Nome do Eng. / Arq.

CREA / CAU nº

Ex: CREA-MG 12345/D

ART / RRT nº

Ex: ART 2026123456

Município / UF

Ex: Belo Horizonte / MG

Data Base (mês/ano)

----- de ----

Fonte de Preços

SINAPI/CAXA

Modelo de Relatório

Órgão público / edital

Planilha Orçamentária

Composição BDI

Curva ABC

Resumo Executivo

Excel (Arquivo Profissional)

CSV

JSON

Imprimir / PDF

6 Itens - Subtotal: R\$ 240.687,70 - Total c/ BDI: R\$ 293.396,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Decreto nº 7.863/2013 - TCU Acórdão 2022/2013 - Base de preços pública - Base de preços SINAPI/CAXA - Moeda: R\$

Item	Código	Descrição do Serviço/Produto	Un	Qtd	Plano (R\$)	Ref. SINAPI	Descrição	BDI%	Plano c/BDI	Total c/BDI
										R\$ 308,20

TLPlanly-Orçamentos - Manual de operação em PDF - Prints reais do sistema

11

Copilot: o manual vira ajuda dentro do sistema

O usuário pode perguntar como operar qualquer função, e o Copilot práticos e atalhos.

Base de conhecimento

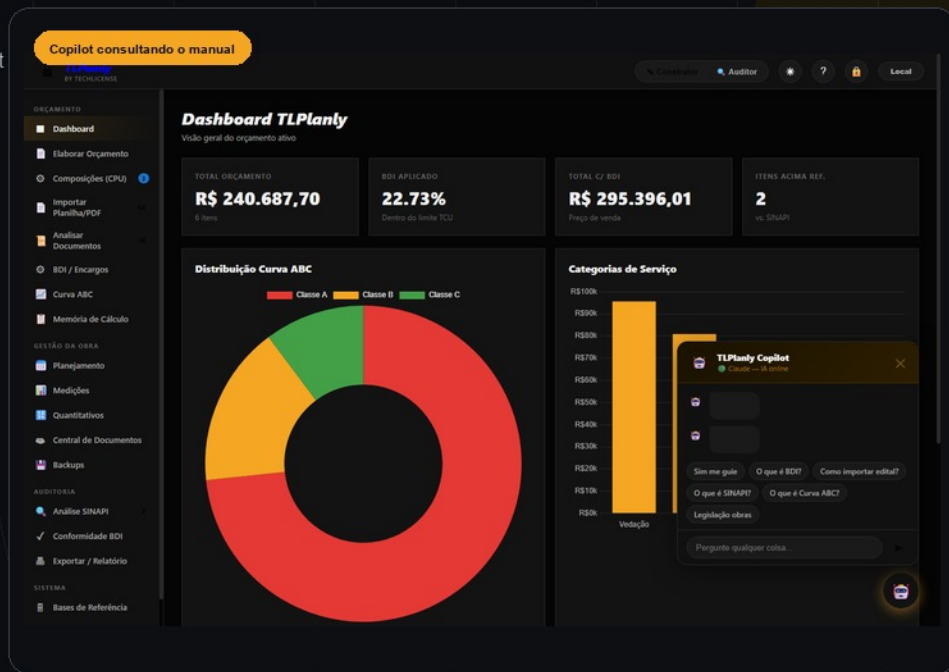
O manual operacional foi incorporado ao contexto do Copilot.

Respostas práticas

Orienta por menu, botão e sequência de operação.

Menos treinamento repetitivo

Usuário leigo encontra ajuda sem sair da tela.



Dois roteiros prontos para apresentação do sistema

A mesma plataforma atende quem monta orçamento e quem fiscaliza a conformidade.

Roteiro da construtora

1. Configurar UF, obra e BDI.
2. Importar planilha ou criar itens.
3. Revisar quantidades e composições.
4. Gerar Curva ABC e memória.
5. Exportar proposta final.

Roteiro do órgão público / auditor

1. Importar proposta recebida.
2. Conferir base, tolerância e BDI.
3. Rodar Análise SINAPI.
4. Verificar itens críticos e descontos.
5. Emitir relatório de conformidade.

Mensagem para o público leigo

Anexe os documentos da obra. O TLPlanly monta uma primeira versão para revisão, calcula, audita e gera relatórios profissionais.

Material pronto para demonstração e treinamento

O PDF resume o funcionamento, mostra as telas reais e reforça que o manual também pode ser usado com o Copilot.

Onde acessar

Botão ? no topo do TLPlanly ou rota `/docs/manual_usuario_tlplanly.html`.

Como apresentar

Comece pelo fluxo, mostre os prints e finalize com Copilot + relatório.

Próximo material sugerido

Criar versão comercial curta, com 6 slides, para reunião de venda.

